



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería

Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Sistemas

Licenciatura en Ciencias Computacionales

Criptografía

Práctica 06

“Introducción al Arduino Uno R4 WiFi ”

Resumen: En esta práctica se instalará el IDE de programación de placas embarcadas como el de Arduino o ESP32.

Catedrático: Dr. Virgilio López Morales

Criptografía: Ataque a un Cifrador miniDES

Bienvenidos a nuestra sexta práctica (Tar06_Cripto) del curso en la cual Ud. analizará y ejecutará diversos actividades para instalar VSCode, PlatformIO y programará el “Hola mundo HW”.

Actividad 1. Visualización y realización de IDEs.

- A.1.1. Visualice el archivo que se encuentra en la siguiente liga “<https://www.youtube.com/watch?v=QgCBpaYlzXM>”
- A.1.2 Ejecute las instrucciones con su placa de Arduino Uno R4 WiFi.
- A.1.3 Vea las variaciones del código encendiendo LED_BUILTIN (vea el pinout: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/>) y luego encienda un LED en el puerto digital ~10. Consulte el manual del Arduino (<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/>).

Actividad 2.

Conteste el siguiente cuestionario.

1. Comente ampliamente si le resultó útil el nuevo IDE de Platform.IO y que novedades visualizó.
2. Comente ampliamente si fueron esclarecidas sus dudas con respecto a su uso.
3. Comente ampliamente que aprendió y comparta en este reporte (a manera de discusión) las dudas y dificultades encontradas.
4. Guarde en un solo archivo sus comentarios, e integrelos a su reporte final.
5. Analice y manipule los códigos para ver posibilidades de cambios.

Reporte su análisis por cada punto de las Secciones en el formato de reportes enviándolo a virgili0@yahoo.com como Tar06_Cripto.docx ó .PDF . De existir alguna pregunta/comentario no dude en plantearlas en nuestra siguiente sesión.

Bibliografía

- Christof Paar, Jan Pelzl (2010). *Understanding Cryptography. A Textbook for Students and Practitioners*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Virgilio López Morales. (2024). *Criptografía (Optativa III)*, Universidad UAEH-ICBI-LCC, Notas del Curso, Enero-Junio 2024.